Inégalités — problème 7.71

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soient $x_i > 0$ avec $x_1 + \cdots + x_n = 1$, $n \geq 2$. Montrer que $S \geq n/(2n-1)$, où

$$S = \frac{x_1}{1 + x_2 + \cdots + x_n} + \frac{x_2}{1 + x_1 + x_3 + \cdots + x_n} + \cdots + \frac{x_n}{1 + x_1 + \cdots + x_{n-1}}.$$